

Análisis técnico exhaustivo de las transmisiones Porsche PDK 7DT-45 y 7DT-70: Ingeniería de precisión, mantenimiento avanzado y protocolos de diagnóstico

La evolución de la transmisión de doble embrague (Porsche Doppelkupplungsgetriebe o PDK) ha redefinido los estándares de transferencia de par y eficiencia en la industria de los vehículos de alto rendimiento. Las unidades fabricadas por ZF, específicamente las variantes 7DT-45 y 7DT-70, representan la culminación de décadas de desarrollo tecnológico iniciado en el ámbito de la competición durante los años 80.¹ Estas transmisiones integran una arquitectura transaxle compleja que combina la caja de cambios, el diferencial y el mando del eje en una sola carcasa de aluminio, permitiendo una optimización del centro de gravedad y una distribución de masas crítica para el comportamiento dinámico de modelos como el 911, el Boxster y el Cayman.² Mientras que la versión 7DT-45 está dimensionada para motores con un par máximo de 450 Nm y cilindradas de hasta 4.0L, la 7DT-70 es una variante reforzada diseñada específicamente para los modelos Turbo y Turbo S, capaz de gestionar hasta 700 Nm de par motor mediante el uso de embragues de alta resistencia y componentes internos con tratamientos térmicos superiores.²

Arquitectura y diferenciación técnica de las variantes 7DT

El diseño de la serie 7DT se basa en un sistema de dos sub-transmisiones que operan de forma paralela y concéntrica. Un eje de entrada gestiona las marchas impares (1, 3, 5, 7) a través de un embrague, mientras que un segundo eje hueco gestiona las marchas pares (2, 4, 6) y la marcha atrás mediante un segundo embrague.¹ Esta configuración permite que la siguiente marcha sea preseleccionada mecánicamente mientras la marcha actual aún está transmitiendo potencia, lo que resulta en tiempos de cambio medidos en milisegundos y una entrega de par virtualmente ininterrumpida.¹

La diferenciación entre la 7DT-45 y la 7DT-70 es fundamental para el especialista en transmisiones. Aunque comparten una disposición básica idéntica, la 7DT-70 incorpora un conjunto de embrague húmedo doble de mayor diámetro y capacidad térmica, así como una bomba de aceite con un flujo volumétrico incrementado para garantizar la lubricación bajo las presiones extremas de los motores sobrealimentados.⁴ En las revisiones introducidas a partir de 2013 para los modelos 991.1 y 981, se añadieron actualizaciones críticas que incluyen un

enfriador de aceite de engranajes optimizado, un sensor de temperatura de aceite de engranajes específico y sellos de embrague mejorados para prevenir fugas internas que comprometan la presión de acoplamiento.⁵

Característica Técnica	Especificación 7DT-45	Especificación 7DT-70
Tipo de Transmisión	Doble Embrague (DCT)	Doble Embrague (DCT)
Par Máximo Soportado	450 Nm	700 Nm
Capacidad Total de ATF	8.9 Litros	9.0 Litros
Fluidos Recomendados	Motul Multi DCTF / Pentosin FFL-3	Motul Multi DCTF / Pentosin FFL-3
Aplicación Principal	911 Carrera, Boxster, Cayman	911 Turbo, Turbo S
Configuración de Tracción	RWD / AWD	RWD / AWD
Tiempo de Cambio	400 - 500 ms	400 - 500 ms

2

Funcionamiento del sistema mecatrónico y control hidráulico

La unidad mecatrónica de la PDK es el centro neurálgico que traduce las órdenes electrónicas de la Unidad de Control de la Transmisión (TCU) en acciones mecánicas precisas.⁵ Este sistema está compuesto por un cuerpo de válvulas de aluminio fundido a presión, un conjunto de solenoides de control y la propia TCU montada externamente o integrada según la generación.⁹

La mecatrónica gestiona tres funciones críticas: el acoplamiento y desacoplamiento de los embragues, el movimiento de las varillas de cambio (shift rods) y la regulación de la presión de lubricación y enfriamiento.⁶

Modulación por Ancho de Pulso (PWM) y Solenoides

El control de la presión hidráulica se logra mediante solenoides de control de presión proporcional, denominados EDS.⁵ Estos componentes operan bajo una señal de Modulación por Ancho de Pulso (PWM), donde la TCU varía el ciclo de trabajo para determinar la fuerza magnética ejercida sobre la válvula interna.¹⁰ La señal PWM es una onda cuadrada cuya frecuencia suele oscilar entre los 300 Hz y 1 kHz para estos actuadores. El ciclo de trabajo se define por la relación entre el tiempo de encendido (T_{on}) y el periodo total de la señal (T_{total}):

$$D = \frac{T_{on}}{T_{total}} \times 100\%$$

Un ciclo de trabajo más alto resulta en una mayor apertura de la válvula y, por ende, una presión hidráulica superior aplicada al paquete de embrague o al actuador de la varilla.¹¹ Los solenoides de cambio directo (MV), por el contrario, suelen operar con señales digitales simples (On/Off) para activar funciones como el bloqueo de estacionamiento (parking lock) o la selección de canales hidráulicos principales.⁵

Mapeo de Solenoides y Válvulas

La arquitectura mecatrónica de la serie 7DT utiliza una distribución específica para gestionar los dos sub-sistemas de engranajes. Los solenoides EDS1 y EDS2 son responsables directos de la rampa de presión de los embragues 1 y 2 respectivamente, permitiendo un solapamiento preciso durante el cambio de marcha para evitar vacíos de par.⁵ Los solenoides EDS3 y EDS4 gestionan la presión de las varillas de cambio, asegurando que los sincronizadores se acoplen con la fuerza justa para evitar el desgaste prematuro o ruidos de impacto.¹² En modelos equipados con diferencial de bloqueo electrónico, se añade un solenoide adicional y un sensor de presión dedicado para gestionar el grado de bloqueo en función de las condiciones de tracción.⁵

Componente	Función en la Transmisión	Tipo de Actuación
Solenoide EDS1	Control de presión Embrague 1	PWM Proporcional

Solenoides EDS2	Control de presión Embrague 2	PWM Proporcional
Solenoides EDS3	Gestión de varillas de cambio 1-3-5-7	PWM Proporcional
Solenoides EDS4	Gestión de varillas de cambio 2-4-6-R	PWM Proporcional
Solenoides de Parking	Activación de trinquete de bloqueo	Digital (On/Off)
Válvula Reguladora	Estabilización de presión de línea	Mecánica / Hidráulica

10

Sensores electrónicos: Señales, voltajes y principios físicos

La precisión de la PDK depende de un conjunto de sensores internos que proporcionan retroalimentación en tiempo real sobre la posición mecánica, la velocidad de los ejes y la presión del fluido.¹⁵ El fallo de estos sensores, particularmente el sensor de distancia, es una de las causas más comunes de avería que tradicionalmente terminaba en el reemplazo completo de la transmisión, un procedimiento con costes que superan los 25,000 USD, a pesar de que el fallo es puramente electrónico.⁵

Sensor de Distancia y Desplazamiento (LVDT)

El sensor de distancia, también conocido como "torre de sensores", monitoriza la posición exacta de las cuatro varillas de cambio.²⁰ Utiliza la tecnología de Transformador Diferencial de Variación Lineal (LVDT), que es un transductor electromecánico que convierte el movimiento lineal en una señal eléctrica proporcional.¹⁵ A diferencia de los sensores de efecto Hall, el LVDT ofrece una resolución infinita y no sufre desgaste mecánico al ser un dispositivo inductivo sin

contacto.²²

Un LVDT consta de una bobina primaria y dos secundarias. Cuando se aplica una corriente alterna (AC) a la bobina primaria, se induce un voltaje en las secundarias a través de un núcleo ferromagnético móvil unido a la varilla de cambio.²² La diferencia de voltaje entre las dos bobinas secundarias indica la posición:

$$V_{out} = V_{S1} - V_{S2}$$

Cuando el núcleo está en la posición neutral (punto nulo), el voltaje inducido en ambas secundarias es igual y la salida es cero.²² Si el núcleo se desplaza hacia una de las bobinas, el acoplamiento magnético aumenta en esa dirección y disminuye en la opuesta, produciendo una señal analógica proporcional a la distancia.²³ La TCU monitoriza estas señales para confirmar que una marcha se ha engranado completamente antes de permitir el acoplamiento del embrague.¹⁹

Sensor de Varilla (SR)	Pin en Conector	Rango de Voltaje Aceptable (Neutral)	Rango de Voltaje (Engranado)
SR1 (Verde)	Pin 7	2.25 V - 2.75 VDC	0.5 V - 4.5 VDC
SR2 (Blanco)	Pin 8	2.25 V - 2.75 VDC	0.5 V - 4.5 VDC
SR3 (Gris)	Pin 9	2.25 V - 2.75 VDC	0.5 V - 4.5 VDC
SR4 (Amarillo)	Pin 10	3.75 V - 4.25 VDC	0.5 V - 1.25 VDC o viceversa
Alimentación	Pin 12	5.0 VDC	5.0 VDC
Tierra	Pin 13	0 VDC	0 VDC

Un valor de voltaje superior a 4.5V o inferior a 0.5V en las líneas de señal indica generalmente un cortocircuito o una interrupción en el cableado interno del sensor.²⁶ Los fallos intermitentes relacionados con la temperatura suelen deberse a micro-fracturas en los bobinados del LVDT que se expanden con el calor del fluido ATF.²⁶

Sensores de Velocidad y Efectos de Interferencia

Los sensores de velocidad miden la rotación de los ejes de entrada para cada embrague y la velocidad del eje de salida para calcular la relación de transmisión real y detectar deslizamientos.¹⁵ Estos sensores generan una señal de onda cuadrada cuya frecuencia es directamente proporcional a las revoluciones por minuto (RPM) del eje. Un aspecto técnico crítico es la integridad de la superficie de detección; el uso de carcasas de aluminio en sensores de posventa puede generar corrientes de Foucault (eddy currents) que atenúan la señal hasta un 20% a altas RPM (8000+), provocando fallos de plausibilidad de velocidad (códigos P1744, P1745) en condiciones de uso en circuito.²⁸

Sensores de Presión e Hidráulica

La PDK utiliza sensores de presión de estado sólido para monitorizar la presión de aplicación de los embragues.⁵ Estos sensores son vitales para la adaptación de los puntos de contacto del embrague. La señal de salida es analógica y debe ser simétrica respecto a la alimentación de 5V.²⁶

- **Sin presión aplicada:** La señal a tierra suele estar en el rango de 0.5V - 0.6V.²⁶
- **Embrague acoplado:** El voltaje aumenta progresivamente hasta los 4.1V - 4.4V a medida que la presión hidráulica alcanza su máximo.²⁶
- **Diagnóstico de impedancia:** Con el conector desconectado, la impedancia entre la señal y la alimentación debe ser de aproximadamente 9.2 MΩ, mientras que entre la señal y la tierra debe ser de 8.1 kΩ.²⁶ Cualquier desviación significativa indica un fallo interno en el elemento sensor de silicio.²⁶

Comunicación entre unidades de control (ECU/TCU) y Bus CAN

El funcionamiento fluido de la PDK requiere una simbiosis electrónica total entre la TCU de la transmisión y la DME (Digital Motor Electronics) del motor.¹⁰ Esta comunicación se realiza a través de una red CAN Bus de alta velocidad, utilizando el protocolo ISO 15765.³¹

Protocolos de Intercambio de Datos y Torque Request

Uno de los mensajes más importantes en el bus CAN es la "Solicitud de Intervención de Par"

(Torque Reduction Request).¹⁰ Durante un cambio de marcha, la TCU envía una trama de datos a la DME solicitando una reducción inmediata del par motor durante un intervalo de 50 a 100 milisegundos.¹⁰ La DME responde retardando el tiempo de encendido (ignition retard) o cortando brevemente la inyección, lo que permite que los sincronizadores se muevan y los embragues intercambien la carga sin el estrés mecánico que supondría el par total del motor.¹⁰

Si este "handshake" electrónico falla debido a ruidos en el bus CAN o latencias excesivas, la TCU genera el código U0418 o 1990 ("Intervención de par positivo no posible"), lo que resulta en una protección de emergencia que bloquea la transmisión en la marcha actual para evitar daños estructurales en los piñones.³⁴

Diagnóstico de la Red CAN

Para el diagnóstico de la comunicación, es fundamental verificar la integridad física del bus. El sistema utiliza dos cables trenzados con voltajes diferenciales:

- **CAN High:** Reposo a 2.5V, sube a 3.75V durante la transmisión de datos.³⁰
- **CAN Low:** Reposo a 2.5V, baja a 1.25V durante la transmisión de datos.³⁰
- **Resistencia de terminación:** El sistema debe presentar una resistencia total de 60 ohmios (dos resistencias de 120 ohmios en paralelo en los extremos de la red).²⁹ Una medición de 120 ohmios indica un circuito abierto en una de las ramas, mientras que 0 ohmios indica un cortocircuito.²⁹

Protocolos de mantenimiento y uso intensivo

La PDK ha sido erróneamente comercializada en ocasiones como una unidad "sellada de por vida", pero la realidad técnica dicta que el fluido hidráulico (ATF) y el aceite de engranajes sufren una degradación térmica y química significativa, especialmente bajo conducción deportiva.⁶

Ciclos de servicio recomendados

Porsche recomienda oficialmente intervalos de hasta 120,000 millas (190,000 km) o 12 años, pero los especialistas independientes y la evidencia de fallos prematuros sugieren un programa mucho más estricto para preservar la integridad de los solenoides y los sellos internos.⁶

Tipo de Uso	Intervalo Recomendado (Millas)	Intervalo Recomendado (Años)
Conducción de Calle Estándar	60,000	6 Años

Conducción Deportiva / Mixta	40,000	4 Años
Uso Intensivo en Circuito (Track Day)	30,000 o tras 50 horas de pista	2 - 3 Años
Modelos GT3 / GT4 / RS	40,000	4 Años

6

La degradación del fluido ATF se manifiesta por un oscurecimiento del color (originalmente ámbar claro) y un olor a quemado, indicativo de que el paquete de aditivos de estabilidad al cizallamiento se ha agotado.³⁷ El fluido contaminado con micro-partículas metálicas de los embragues actúa como un abrasivo en las válvulas de aluminio de la mecatrónica, causando cambios bruscos y retardos en la respuesta.⁷

Procedimiento de llenado y nivelación (PIWIS)

El proceso de llenado de una PDK no es una simple operación de vaciado y relleno. Requiere el uso del sistema PIWIS para monitorizar la temperatura del fluido en tiempo real, ya que el volumen del ATF cambia significativamente con el calor.⁵

1. El vehículo debe estar perfectamente nivelado en un elevador.
2. Se debe iniciar el motor y pasar por todas las marchas (P-R-N-D-M) para purgar el aire del cuerpo de válvulas.⁶
3. La temperatura del fluido debe estar estrictamente entre los 30°C y 50°C (óptimo 40°C) en el momento de la nivelación.⁶
4. Si se llena por debajo de esta temperatura, la transmisión quedará con exceso de aceite; si se hace por encima, quedará con nivel bajo, lo que provocará cavitación en la bomba hidráulica a altas RPM.⁶

Diagnóstico de fallos y códigos de error comunes (DTC)

El diagnóstico preciso de la PDK requiere diferenciar entre fallos eléctricos (sensores/cableado), fallos de software (calibración) y fallos mecánicos internos (desgaste de embragues/sincronizadores).¹⁸ Los síntomas más comunes incluyen el modo de emergencia (limp mode), la pérdida de marchas pares o impares, y ruidos de molienda durante las

reducciones.⁶

Análisis de códigos de error 17xx

Los códigos que comienzan por 17 suelen referirse a la gestión interna de la transmisión y son los que mejor definen el estado de salud de la unidad.¹⁵

Código DTC	Descripción del Fallo	Implicación Técnica
P1731	Sensor Desplazamiento Varilla 1/3	Señal implausible; la varilla no llega a la posición deseada ¹⁵
P1732	Sensor Desplazamiento Varilla 2/R	Fallo de confirmación en el eje secundario ¹⁵
P1734	Sensor Desplazamiento Varilla 4/6	Error en el sensor de distancia de la torre mecatrónica ²⁰
P17E0	Error de selección de marcha	Fallo mecánico en el actuador o sincronizador bloqueado ⁴³
P0846	Sensor de Presión de Embrague	El valor medido no coincide con la corriente del solenoide EDS ¹⁶
P17F0	Sobretemperatura de Transmisión	Exceso de calor; el sistema limita el par para proteger los sellos ⁵

15

Un diagnóstico avanzado implica no solo leer el código, sino analizar los "freeze frames" para ver a qué temperatura y RPM ocurrió el fallo. Si el fallo ocurre solo cuando el coche está caliente (después de 10-20 minutos de conducción), la causa suele ser una degradación térmica del aislamiento en los cables internos o en los bobinados del sensor de distancia.⁶

Procedimientos de reaprendizaje y calibración avanzada

La calibración de la PDK es un proceso crítico que debe ejecutarse tras cualquier reparación

mecatrónica o cambio de fluido para asegurar que la TCU conoce los puntos exactos de fricción de los embragues y los límites físicos de las varillas de cambio.⁴⁰

Precondiciones para la calibración

Ignorar las precondiciones resultará invariablemente en un fallo del proceso de calibración, dejando la transmisión en un estado inoperativo.⁴⁴

- **Temperatura del motor:** Mínimo 80°C (176°F).⁴⁰
- **Temperatura de la transmisión:** Entre 60°C (140°F) y 70°C.⁴⁴
- **Adaptación de pérdida de par motor:** Debe realizarse **antes** de la calibración de la PDK. Consiste en un ciclo de ralentí de 3 minutos sin A/C y 3 minutos con A/C para que la DME calcule la carga interna exacta del motor.⁴⁰
- **Suministro de energía:** Voltaje estable entre 13.5V y 14.5V mantenido por un estabilizador de corriente externo.⁴⁵

El proceso de calibración paso a paso

Utilizando el sistema PIWIS (preferiblemente versión III para modelos modernos), el flujo de trabajo es el siguiente:

1. Seleccionar el módulo de control de la transmisión y acceder al menú de Mantenimiento/Reparaciones.⁴⁰
2. Iniciar Calibración (proceso completo).⁴⁰
3. **Calibración de las varillas de cambio:** El sistema moverá todas las varillas para detectar ruidos y tiempos de respuesta. El pedal de freno debe mantenerse presionado con fuerza moderada.⁴⁴
4. **Calibración de la hidráulica:** Se purgan las válvulas y se calibra la corriente de mantenimiento de los solenoides EDS para que la presión de embrague sea consistente.⁴⁰
5. **Calibración del punto de contacto (Touch Point):** La TCU acoplará suavemente cada embrague mientras el motor está encendido para sentir el momento exacto en que comienza la transferencia de par. Durante esta fase, el motor puede vibrar y las RPM fluctuarán entre 800 y 1200.⁴⁴
6. **Guardado de datos:** Una vez finalizado el paso 12, es imperativo apagar el encendido durante al menos 15 segundos para que los valores se escriban en la memoria EEPROM de la unidad de control.⁴⁰

Consideraciones finales para el uso intensivo y competición

Para los usuarios que llevan sus vehículos equipados con PDK a entornos de competición, el desgaste no es lineal sino exponencial. La degradación térmica del fluido es la principal causa de fallos en los solenoides y en el sensor de distancia.⁵ Se recomienda la monitorización

constante de la temperatura de la transmisión en el panel de instrumentos (si está disponible) o mediante el uso de herramientas de telemetría que lean el bus CAN.⁶

Si la temperatura supera de forma recurrente los 110°C, se debe considerar la instalación de un enfriador de aceite PDK sobredimensionado o un sistema de intercambiador de calor agua-aceite de alto rendimiento, como los ofrecidos por especialistas como LN Engineering.⁵ Además, tras eventos de pista prolongados, es una buena práctica realizar una calibración de embragues (Clutch Re-Learn) para compensar el desgaste acelerado del material de fricción y mantener la rapidez característica de los cambios de marcha de la PDK.⁴⁴

El conocimiento profundo de estas transmisiones permite no solo su mantenimiento, sino su supervivencia en manos de conductores exigentes, transformando una unidad a menudo considerada desechable por el fabricante en un sistema mecánico robusto y reparable que puede durar toda la vida útil del vehículo con la atención técnica adecuada.⁷

Links

1. How Does the Porsche PDK Transmission Work?
<https://www.porschebremont.com/how-the-porsche-pdk-transmission-works/>
2. 7DT45 Transmission parts, repair guidelines, problems, manuals
<https://go4trans.com/transmission/7dt45/>
3. ZF's New 7-Speed Dual-Clutch Transaxle | PDF | Transmission (Mechanics) - Scribd
<https://www.scribd.com/document/436832407/Dual-Clutch-Transmissions-ATZ-ZF-Porsche>
4. 7DT70 Transmission parts, repair guidelines, problems, manuals - Go4trans
<https://go4trans.com/transmission/7dt45/7dt70/>
5. Porsche PDK Transmission - Now REPAIRABLE - brrperformance.com
<https://www.brrperformance.com/porsche-pdk-transmission-now-repairable/>
6. The Complete Porsche PDK Maintenance Guide — Speedhausauto
<https://www.speedhausauto.com/blog/porsche-pdk-maintenance-guide>
7. Porsche PDK Service: A Complete Guide - European Auto Repair Shops in Knoxville and Alcoa, TN - Kadunza
<https://kadunza.com/porsche-pdk-service-guide/>
8. ZF 7DT45, ZF 7DT70 – Automatic Transmission Parts from \$12.6 to \$1470 USD,
<https://maktrans.net/zaptchasti-akpp/zf/ZF-7DT-45HL-hard-parts>
9. Porsche PDK Transmission Valve Body Solenoid Kit - MLREng
<https://mlreng.com/products/porsche-pdk-transmission-valve-body-solenoid-kit>
10. Transmission control unit - Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_control_unit
11. How PWM Sensors Work and How to Test Them - RealPars
<https://www.realpars.com/blog/pwm-sensors>
12. Valve bodies, solenoids, sensors, etc. ZF 7DT-45HL [PDK Porsche ...,
<https://maktrans.net/zaptchasti-akpp/zf/ZF-7DT-45HL-hard-parts/valve-bodies-solenoids-sensors-etc-zf-7dt-75-pdk-posche-panamera>

13. Valve bodies, solenoids, sensors, etc. ZF 7DT-75 [PDK Posche Panamera] - Maktrans
14. <https://maktrans.net/zaptchasti-akpp/zf/ZF-7DT-45HL-hard-parts/valve-bodies-solenoids-sensors-etc-zf-7dt-75-pdk-posche-panamera-1>
15. Original 8PCS 7DT45 PDK Transmission Solenoid Valve For Porsche 911 2009-2016 <https://www.ebay.com/itm/326621384422>
16. Porsche PDK Transmission Distance/Speed Sensor Issues, OBD Fault Code Diagnosis, and Replacement - Botong Auto Electronics <https://www.botongautoelectronics.com/post/porsche-pdk-distance-speed-sensor-fault-codes>
17. Porsche PDK Transmission Problems - Common Issues Explained - PcarWise <https://www.pcarwise.com/local-help/porsche-common-problems/porsche-pdk-transmission-problems/>
18. Porsche PDK Transmission Repair & Service - Bavarian Rennsport <https://www.bavarianrennsport.com/car-brands/porsche/porsche-pdk-transmission-repair/>
19. Understanding Gear Position and Speed Sensor Failures in Porsche PDK Transmissions - A&M Auto Repair Bellevue <https://amautofactoria.com/understanding-gear-position-and-speed-sensor-failures-in-porsche-pdk-transmissions/>
20. Fix/Repair Porsche PDK Distance Sensor Transmission Failure - Beck's European <https://beckseuropean.com/porsche-pdk-transmission-failure-solved/>
21. Porsche PDK Distance sensor Speed sensor Fixes PDK Fault & Error Code - PopoRacing <https://www.poporacing.com/products/porsche-pdk-distance-sensor-speed-sensor-fixes-pdk-fault-error-code>
22. Porsche PDK 7DT45 and 7DT70 Position Sensor: Symptoms ... <https://mlreng.com/blogs/news/porsche-pdk-7dt45-and-7dt70-position-sensor-symptoms-causes-and-solutions>
23. LVDT / Contact Displacement Sensors (Probes) | KEYENCE America <https://www.keyence.com/products/measure/contact-distance-lvdt/>
24. Position & Displacement Measurement with LVDTs - NI - National Instruments <https://www.ni.com/en/shop/data-acquisition/measuring-position-and-displacement-with-lvds.html>
25. LVDT Basics | LVDT Tutorial - NewTek Sensor Solutions <https://www.newteksensors.com/lvdt-tutorial/>
26. PDK Speed Sensor for Porsche 7DT45 7DT70 transmission - T-Design9.com https://t-design9.com/porsche_PDK_speed_sensor.html
27. Troubleshooting - PDK Pirates <https://www.pdkpirates.com/troubleshooting>
28. PDK Transmission: What Porsche Owners Need to Know - Southside Euro <https://southsideeuro.com/blog/pdk-transmission-what-porsche-owners-need-to-know/>
29. Technical Note: Speed Sensors in PDK Transmissions : r/Porsche_Cayman - Reddit https://www.reddit.com/r/Porsche_Cayman/comments/1ryptxv/technical_note_speed_sensors_in_pdk_transmissions/

30. ZF Transmission Control System Overview | PDF | Resistor | Electronics - Scribd
<https://www.scribd.com/document/594999848/Can-Bus-Control>
31. How to Decode CAN Bus Data: A Practical Guide for Engineers - Ruptela
<https://ruptela.com/decode-can-bus-messages-guide/>
32. Using CAN bus
<https://base.galileosky.com/articles/en-documentation/using-can-bus>
33. The Use of CAN Bus Message Electrical Signatures for Automotive Reverse Engineering -
<https://warwickcontrol.com/the-use-of-can-bus-message-electrical-signatures-for-automotive-reverse-engineering>
34. Which Node ID is Torque using on the CAN-bus?
<https://torque-bhp.com/community/main-forum/which-node-id-is-torque-using-on-the-can-bus/>
35. PDK codes - RennTech.org <https://www.renntech.org/topic/54079-pdk-codes/>
36. Handshake ECU with TCU | Spitronics Support
<https://support.spitronics.com/manuals/handshake-ecu-with-tcu/>
37. Understanding and decoding ECU CAN messages | by Francesco Montefoschi - Medium
<https://medium.com/@fmntf/in-the-previous-article-we-have-seen-how-to-connect-to-the-b-can-network-read-messages-and-start-8615bd16d02a>
38. PDK Transmission Service Guide: Why Lifetime Fluid Isn't | Repasi Motorwerks
<https://repasimotorwerks.com/blog/pdk-transmission-service-guide>
39. Stop Doing This to Your PDK - YouTube
<https://www.youtube.com/watch?v=N5aeAxJT6rs>
40. Maintaining Your Porsche PDK: Tips for Longevity and Performance
<https://charlotteperformance.com/maintaining-your-porsche-pdk-tips-for-longevity-and-performance/>
41. Print Preview - C:\Windows\TEMP\temp_5612\apcache ... - nhtsa
<https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2020/MC-10177958-0001.pdf>
42. 7DT45 7DT70 PDK Transmission Gear Position Sensor - Sheng Hai Auto Parts Co., LTD.
<https://www.shenghaiautoparts.com/shop/sensor/7dt45-7dt70-pdk-transmission-gear-position-sensor/>
43. Porsche PDK 7DT45 / 7DT70 Position Sensor - ECS Tuning
<https://www.ecstuning.com/b-mlr-engineering-parts/porsche-pdk-7dt45-7dt70-position-sensor/89.9~mle/>
44. Technical Information - nhtsa
<https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2017/MC-10120619-9999.pdf>
45. How To: Perform PDK Clutch Re-Learn
<https://cobb tuning.atlassian.net/wiki/spaces/PRS/pages/98017616/How+To%3A+Perform+PDK+Clutch+Re-Learn>
46. How To: Perform a Forced PDK Update via Porsche PIWIS II
<https://cobb tuning.atlassian.net/wiki/spaces/PRS/pages/159711269/How+To%3A+Perform+a+Forced+PDK+Update+via+Porsche+PIWIS+II>
47. PDK clutch calibration problem | PCGB Forum

<https://www.porscheclubgb.com/forum/threads/pdk-clutch-calibration-problem.149531/>

48. WG44 - Re-programming PDK Control Unit (Workshop Campaign) - nhtsa
<https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2016/MC-10122079-9999.pdf>